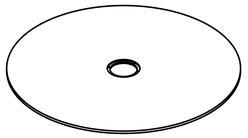
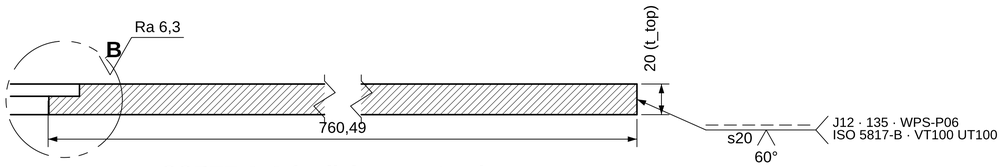
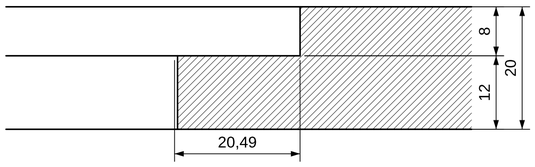
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



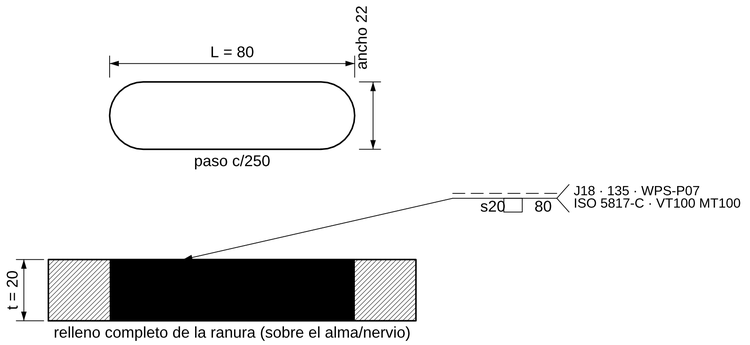
CORTE A-A (radial, con rotura)
ESC 1:2



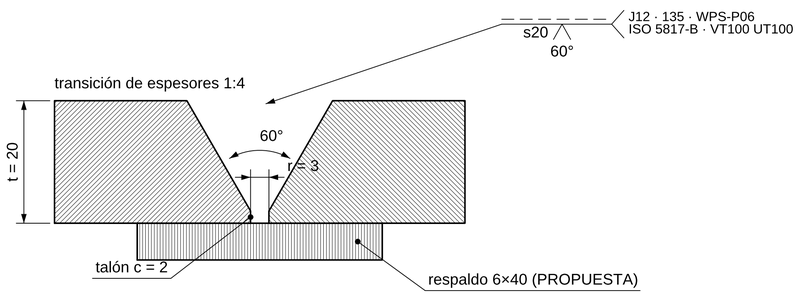
DETALLE B: AGUJERO CENTRAL Y REBAJE DE LA TAPA
ESC 2:1



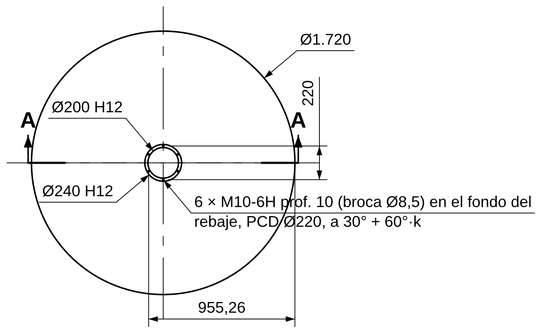
ELEVACIÓN
ESC 1:20



DETALLE J18: SOLDADURA DE RANURA
ESC 1:1



DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)
ESC 2:1



PLANTA
ESC 1:20

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø1.720 × 20; oxicorte/plasma (ISO 9013 clase 3), con sobremetal 3 mm para empalme con el anillo superior (MES-002).
2. Agujero central Ø200 y rebaje Ø240 × 8 (apoyo de la tapa de inspección PIV-004): mecanizar en mandrinadora/fresadora; Ra 6,3.
3. Si el disco se obtiene de dos mitades: empalme CJP V 60° con respaldo, UT 100 %, esmerilar al ras (junta J12 familia).
4. Unión con el anillo: soldadura a tope circunferencial, transición 1:4 desde t = 20 hasta 27 (J12).
5. Soldadura de cierre sobre almas y nervios por ranuras (J18): 22 × 80 c/250 sobre cada alma y nervio (PROPUESTA, confirmar); no modeladas en 3D.
6. Distorsión: soldar la plancha superior en último lugar, con la mesa apoyada plana; verificar planitud 0,5.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,5 — Planitud de la cara superior (apoyo de tapa/madera)

⫽ 0,5 | A — Cara superior paralela a la inferior de la mesa (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 6,3 — cara superior y rebaje de la tapa

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
10	MES-001-C	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×20	359,0	359,0	Plasma; rebaje tras soldar	MES-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
MESA: PLANCHA SUPERIOR

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	359,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 a 1:20 (ver vistas)	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-001-C	21 de 49	C